

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №1
по дисциплине «Вычислительная математика»
Тема: Решение нелинейных уравнений

Студент гр. 4343

Толмачев И.А.

Преподаватель

Пуеров Г.Ю.

Санкт-Петербург

2026

Вариант 21.

$$f(x) = \tan^{-1} x - \frac{1}{x}.$$

Цель работы.

Целью лабораторной работы является изучение методов бисекции, хорд, Ньютона и простых итераций для численного решения нелинейных уравнений, исследование их сходимости, зависимости числа итераций от требуемой точности вычисления корня, а также анализ чувствительности методов к ошибкам в исходных данных. В ходе выполнения работы необходимо реализовать все методы, сравнить их эффективность и устойчивость при решении уравнения $f(x) = \tan^{-1} x - \frac{1}{x}$ на заданном интервале.

Выполнение работы.

Для корректного применения методов необходимо предварительно убедиться, что на выбранном интервале $[1; 2]$ функция $f(x) = \tan^{-1} x - \frac{1}{x}$ удовлетворяет условиям теоремы о существовании и единственности корня. Вычислим значения функции на концах интервала:

$$f(1) = \tan^{-1} 1 - \frac{1}{1} = 0.785 - 1 = -0.215 < 0,$$

$$f(2) = \tan^{-1} 2 - \frac{1}{2} = 1.107 - 0.5 = 0.607 > 0.$$

Так как $f(1) \cdot f(2) < 0$, на интервале существует хотя бы один корень. Для проверки единственности исследуем знак производной:

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{x^2}.$$

На всём интервале $[1; 2]$ оба слагаемых положительны, следовательно $f'(x) > 0$. Функция строго возрастает, поэтому корень единственный. Таким образом, интервал $[1; 2]$ полностью удовлетворяет условиям применимости методов.

График заданной функции представлен на рисунке 1.

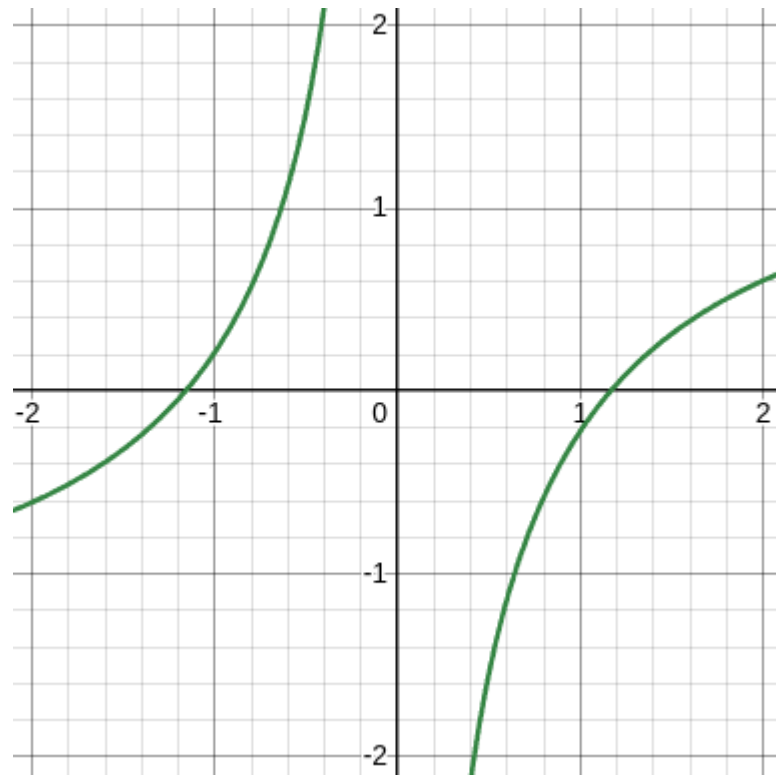


Рисунок 1 — График функции $f(x) = \tan^{-1} x - \frac{1}{x}$

1. Реализация метода бисекции.

Идея: делим текущий отрезок пополам и выбираем ту половину, где сохраняется смена знака.

Условие применения: непрерывность на $[a, b]$ и $f(a) \cdot f(b) < 0$.
Выполнено. Реализация в коде: `bisectionMethod(left_bound, right_bound, eps, N, delta_round)`

Критерий остановки в коде: цикл продолжается пока $b - a \geq 2\varepsilon$, т.е. после остановки середина интервала даёт аппроксимацию с погрешностью не более ε . Также в коде моделируется округление значения функции через `roundValue` при `delta_round > 0`.

Поведение: линейная сходимость - число итераций оценивается формулой $N \approx \left\lceil \log_2 \frac{b-a}{\varepsilon} \right\rceil$.

2. Реализация метода хорд.

Идея: на каждом шаге строим хорду между $(a, f(a))$ и $(b, f(b))$ и берём её пересечение с осью абсцисс как новое приближение: $x = a - \frac{(b-a) \cdot f(a)}{f(b) - f(a)}$.

Условие применения: как и для бисекции — смена знака и непрерывность; дополнительно метод предпочтителен на монотонных отрезках и при отсутствии резких изменений кривизны.

Реализация в коде: `chordMethod(left_bound, right_bound, eps, N, delta_round)`

Критерий остановки в коде: цикл продолжается пока $|f(x)| \geq \varepsilon$, т.е. пока значение функции в текущем приближении больше допустимой точности. Моделирование округления значений функции производится при $delta_round > 0$.

Поведение: сходится быстрее, чем бисекция, чувствительность — выше, так как в формуле участвуют значения функции.

3. Реализация метода Ньютона.

Идея: итерации по формуле $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$.

Условие применения: требуется непрерывность f и f' на окрестности корня и $f' \neq 0$ на интервале.

Реализация в коде: `newtonMethod(x0, eps, N, delta_round)`

Критерий остановки в коде: итерации прекращаются, когда $|dx| = |x_{n+1} - x_n| \leq eps$. При этом также реализовано моделирование округления значения функции $f(x)$ перед вычислением коррекции, если $delta_round > 0$.

Поведение: квадратичная локальная сходимость при хорошем x_0 ; обычно самый быстрый из реализованных методов.

Выбор начального приближения: в коде выбран $x_0 = 1.05$ — находится внутри отрезка и достаточно близко к корню. Начальный корень должен удовлетворять условию $f \cdot f'' > 0$. $f'' = -\frac{2x}{(1+x^2)^2} - \frac{2}{x^3}$

4. Реализация метода простых итераций.

Идея: переписать $f(x) = 0$ в виде $x = \varphi(x)$ и итерационно брать $x_{n+1} = \varphi(x_n)$. Условие сходимости (достаточное): на рассматриваемом отрезке должно существовать $q < 1$ такое, что $|\varphi(x)| \leq q < 1$ для всех x на отрезке; тогда φ — сжатие и итерации сходятся к единственному фиксированному

пункту.

Оценка τ на выбранном отрезке: поскольку $f^1(x) > 0$ и $M = f^1(1) = 1.5$, требование $[1 - \tau \cdot f^1(x)] < 1$ для всех x эквивалентно $0 < \tau < \frac{2}{M}$. Таким образом $\tau < \frac{2}{M} = \frac{2}{1.5} \approx 1.33$.

Реализация в коде: `iterationMethod(x0, eps, N, tau, delta_round)`

Поведение: метод имеет линейную скорость сходимости. При правильном выборе τ может быть достаточно практичен, но обычно уступает Ньютону по скорости.

Исследование.

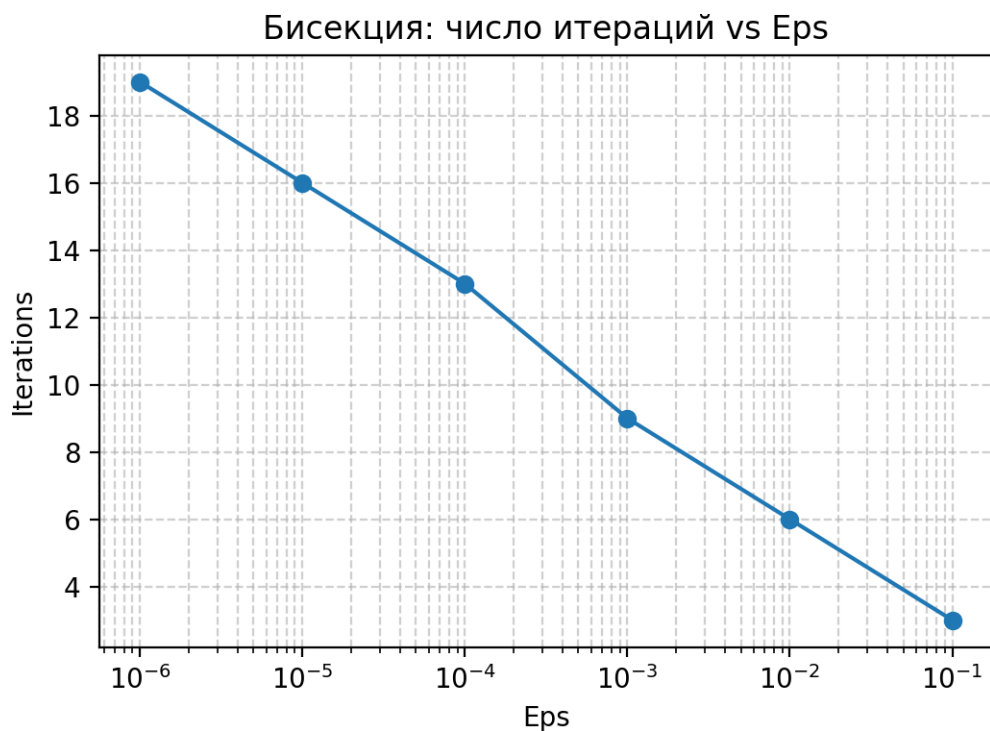


Рисунок 2 — Метод бисекции

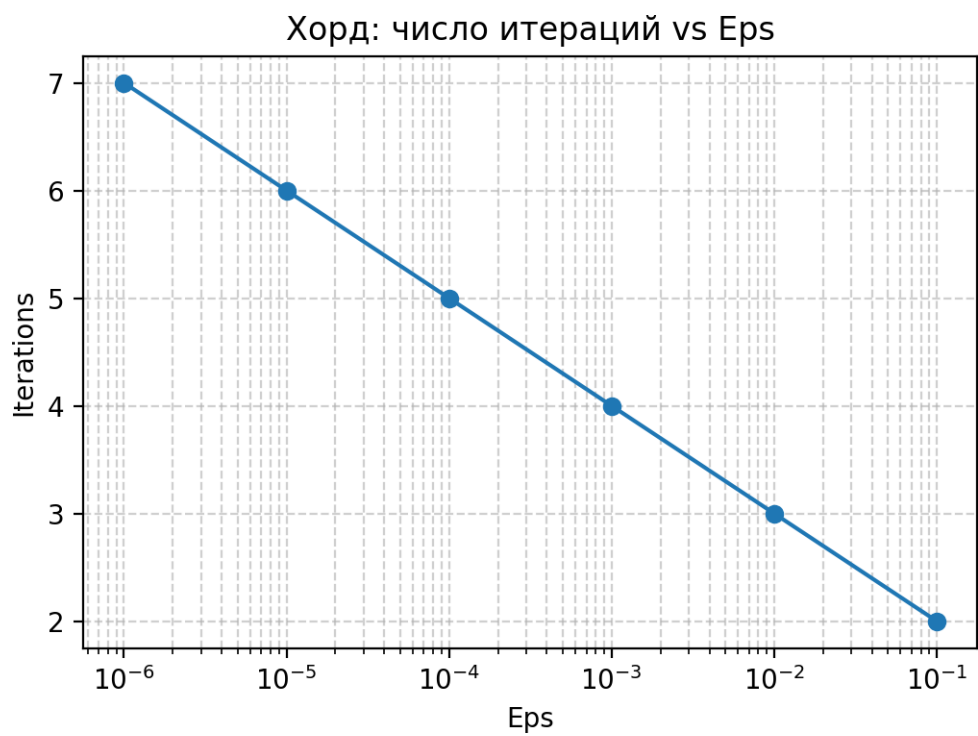


Рисунок 3 — Метод хорд

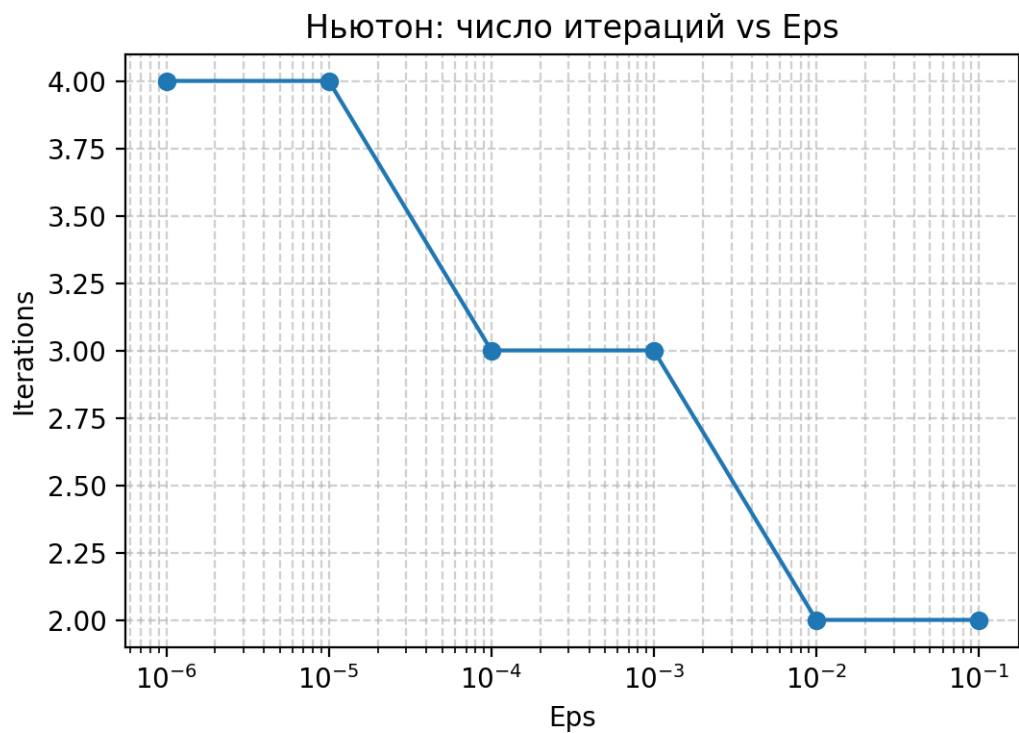


Рисунок 4 — Метод Ньютона

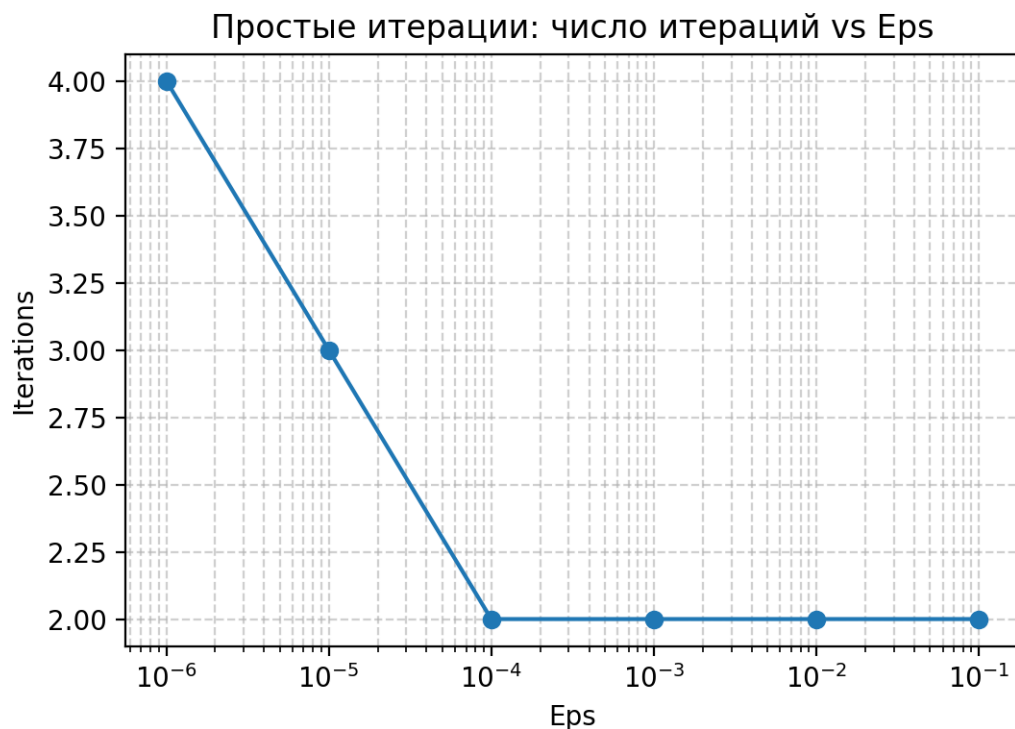


Рисунок 5 — Метод простых итераций

В результате численных экспериментов были получены следующие выводы:

Метод бисекции (см. рисунок 2) показал гарантированную сходимость при любых допустимых параметрах, однако требует наибольшего числа итераций. Метод является устойчивым к погрешностям округления и может использоваться как базовый и надёжный алгоритм.

Метод хорд (см. рисунок 3) сходится быстрее метода бисекции, так как использует линейную аппроксимацию функции. Однако его скорость зависит от формы функции, а чувствительность к ошибкам округления выше.

Метод Ньютона (см. рисунок 4) продемонстрировал наилучшую скорость сходимости при удачном выборе начального приближения. При этом метод требует вычисления производной и является более чувствительным к ошибкам, чем бисекция.

Метод простых итераций (см. рисунок 5) показал линейную сходимость, скорость которой существенно зависит от выбора параметра τ . При корректном выборе $\tau \leq 1.33$ метод сходится, однако обычно уступает методу Ньютона по эффективности.